

文章编号: 1007-2934(2016) 01-0070-02

迈克尔逊干涉仪反射镜的调节

翁存程, 洪凌鹏, 余华恩

(福建师范大学, 福建 福州 350007)

摘 要: 本文指出了目前迈克尔逊干涉仪的调节方法只能实现两反射镜相互垂直, 但无法确定可移动反射镜与其移动方向垂直的问题。通过研究, 我们给出了一种实现两反射镜相互垂直且可移动反射镜与其移动方向垂直的调节方法。

关 键 词: 迈克尔逊干涉仪; 反射面; 调节

中图分类号: O 4-33

文献标志码: A

DOI: 10. 14139/j. cnki. cn22-1228. 2016. 001. 018

迈克尔逊干涉仪是一种利用分振幅法获得双光束干涉的仪器^[1-3]。迈克尔逊干涉实际上就是等厚干涉。利用迈克尔逊干涉仪进行测量前必须先调节迈克尔逊干涉仪, 直到获得等厚干涉。目前主要通过调节迈克尔逊干涉仪两反射镜背后的螺丝直到观察到干涉圆环, 然后微调水平拉簧螺丝和竖直拉簧螺丝使得干涉圆环不随观察者眼睛的移动而发生吞吐现象。这样即可获得等厚薄膜干涉且被认为迈克尔逊干涉仪调节完成^[1-3]。显然, 目前的调节方法仅能实现迈克尔逊干涉仪两反射镜相互垂直, 却无法确定可移动反射镜与其移动方向垂直, 而且利用这样调节的迈克尔逊干涉仪进行测量将影响测量结果的准确性^[4-5]。本文中, 我们给出了一种可实现两反射镜相互垂直且可移动反射镜与其移动方向垂直的调节方法。

1 分 析

图1为迈克尔逊干涉简图。L为光源, G_1 为分束板, G_2 为补偿板, M_1 为可沿着Y轴方向移动的可移动反射镜, M_2 为固定反射镜, M'_2 为反射镜 M_2 通过 G_1 分束板反射成的像, d 为反射镜 M_1 与反射镜 M_2 的反射像 M'_2 之间的距离。

根据迈克尔逊干涉仪的调节方法, 目前的调节方法只能实现反射镜 M_1 与反射镜 M_2 的反射像 M'_2 相互平行但不能确定与Y轴方向垂直。

利用这样调节的迈克尔逊干涉仪进行测量将影响测量结果的准确性。接下来, 我们将详细地分析。

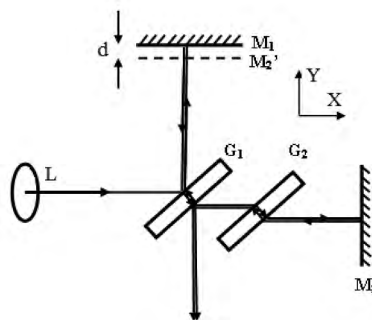


图1 迈克尔逊干涉简图

为了便于分析, 我们假设反射镜 M_1 与反射镜 M_2 的反射像 M'_2 相互平行且垂直Y轴。通常通过测量反射镜 M_1 沿Y轴移动的距离 Δd 及对应的冒出或陷入干涉条纹的个数 n 来测量入射光波的波长。这两者满足如下关系式:

$$2\Delta d = n\lambda \quad (1)$$

其中 λ 为入射光波的波长。

如果反射镜 M_1 与反射镜 M_2 的反射像 M'_2 相互平行但与X轴成 θ 角, 那么这两者满足如下关系式:

$$2\Delta d \cos\theta = n\lambda \quad (2)$$

根据方程式(1)和(2), 显然在不考虑其它误差的情况下测量得到的波长值偏大。因此调节迈克尔逊干涉仪反射镜相互垂直且可移动反射镜与其移动方向垂直的意义重大。

收稿日期: 2015-03-23

基金项目: 福建省教育厅项目(JA15128); 福建师范大学本科教学改革研究立项项目: 突出创新, 强化特色-物理学国家级实验教学示范中心的可持续发展研究; 国家级大学物理实验教学团队经费。

2 调节方法

1. 初调反射镜 M_1 与 M_2 相互垂直且反射镜 M_1 与其移动方向垂直。

2. 在迈克尔逊干涉仪的可移动反射镜 M_1 前放置一根针 A, 针尖朝上且可随反射镜 M_1 一起移动, 另外, 针尖高度可调。调节针尖的高度, 使针尖与反射镜 M_1 中心差不多等高。

3. 在移动导轨上固定另一根同样形状的针 2, 针尖也朝上且可左右和上下调节, 并且这两根针可通过移动反射镜 M_1 靠在一起。

4. 通过移动反射镜 M_1 使两根针紧靠在一起, 然后调节高度, 直到两针尖在同一高度上。

5. 移动反射镜 M_1 , 使两根针间距较大。

6. 通过分束板 G_1 观察, 同时调节反射镜 M_1 背后的螺丝, 直到四针尖(两针尖和其在反射镜 M_1 的像)在同一直线上, 那么反射镜 M_1 与其移动方向就垂直了。

7. 移走这两根针, 仅仅调节反射镜 M_2 背后的旋钮, 直到看到干涉圆环。

8. 微调水平拉簧螺丝和竖直拉簧螺丝, 直到观察到干涉圆环不发生移动为止。

3 结 论

在本论文中, 我们通过研究目前迈克尔逊干涉仪的调节方法, 发现目前的调节方法仅能实现迈克尔逊干涉仪两反射镜相互垂直, 但无法确定可移动反射镜与其移动方向垂直, 而且利用这样调节的迈克尔逊干涉仪进行测量将影响测量结果的准确性。最后, 我们给出了一种实现迈克尔逊干涉仪两反射镜相互垂直且可移动反射镜与其移动方向垂直的调节方法。

参考文献:

- [1] 黄志高等. 新编大学物理实验 [M]. 科学出版社, 2011: 123-130.
- [2] 述武, 赵竹立, 沈国土. 普通物理实验 3 光学部分 [M]. 高等教育出版社, 2007: 96-100.
- [3] 马科斯玻恩. 光学原理. 上册 [M]. 电子工业出版社, 2005: 279-283.
- [4] 王立军, 鲁晓东. 迈克尔逊干涉仪用步进电机驱动装置的设计 [J]. 大学物理实验, 2015(4): 42-46.
- [5] 乔亮, 羊富贵, 夏忠朝, 等. 基于 Matlab 的迈克尔逊干涉实验仿真 [J]. 大学物理实验, 2015(2): 93-95.

Adjustment of the Mirrors in Michelson Interferometer

WENG Cun-cheng, HONG Ling-peng, YU Hua-en

(Fujian Normal University, Fujian Fuzhou 350007)

Abstract: It reveals that two reflecting mirrors in Michelson interferometer can be adjust to be perpendicular to each other by the present adjustment method. But, the adjustment method can not achieve that the movable mirror is perpendicular to the direction of its movement. The adjustment method will influence the using of Michelson interferometer. Finally, an adjustment method, to adjust the movable mirror perpendicular to both the direction of its movement and the other mirror, is put forward.

Key words: Michelson interferometer; reflecting mirror; adjustment